Отчёт по лабораторной работе №5 Администрациа Система Linux

Управление процессами в Linux

Выполнил: Лемуш Мариу Франсишку НПИбд-01-24, 103

Содержание

Цель работы **4**

Теоретическое введение **5**

Выполнение лабораторной работы **6**

Часть 1: Просмотр и мониторинг процессов 6

Часть 1: Просмотр и мониторинг процессов 6

Часть 2: Создание и управление процессами 11

Часть 3: Сигналы и завершение процессов 16

Часть 4: Приоритеты процессов 19

Вывод **22**

Список иллюстраций

1 Вывод команды ps aux - список всех процессов 7
2 Вывод команды ps -ef с полной информацией 8
3 Интерактивный монитор процессов top 8
4 Древовидная структура процессов pstree 9
5 Поиск PID процесса с помощью pgrep 10
6 Список открытых файлов процесса lsof 11
7 Запуск процесса в фоне с символом & 11
8 Запуск dd в фоне для генерации нагрузки на CPU 12
9 Запуск sleep 7200 в фоне - процесс будет жить 2 часа . . 13
10 Список фоновых задач через jobs с PID 14
11 Возврат задачи на передний план с помощью fg 15
12 Отправка задачи в фон через bg 16
13 Отправка сигнала TERM через kill PID 17
14 Принудительное завершение kill -9 17
15 Завершение всех процессов по имени pkill 18
16 Отправка сигнала SIGUSR1 18
17 Запуск процесса с приоритетом nice 10 19
18 Изменение приоритета существующего процесса renice . 20
19 Колонки NI и PRI в выводе top 20
20 Множество процессов dd с разными приоритетами 21

Цель работы

- Изучить основы управления процессами в ОС Linux.
- Освоить команды для мониторинга и контроля процессов.
- Научиться управлять приоритетами и сигналами процессов.
- Изучить механизмы фонового и интерактивного выполнения задач.

Теоретическое введение

Управление процессами — одна из ключевых задач администратора Linux. Процесс представляет собой выполняющуюся программу с выделенными ресурсами. Каждый процесс имеет уникальный идентификатор (PID), приоритет (nice value) и состояние.

Основные команды для работы с процессами: - `ps` — просмотр информации о процессах - `top` / `htop` — интерактивный мониторинг - `kill` — отправка сигналов процессам - `nice` / `renice` — управление приоритетами - `jobs`, `fg`, `bg` — управление фоновыми задачами - `dd`, `sleep` — создание тестовых нагрузок

Выполнение лабораторной работы

Часть 1: Просмотр и мониторинг процессов

Часть 1: Просмотр и мониторинг процессов

1. Просмотр всех запущенных процессов с помощью `ps aux`

```
mlemos@vbox:~/labs/lab 6$ su -
Senha:
Último login: sex jan 30 00:18:03 MSK 2026 em pts/0
root@vbox:~# sleep 3600 &
[1] 5942
root@vbox:~# dd if=/dev/zero of=/dev/null &
[2] 5954
root@vbox:~# sleep 7200
^Z
[3]+  Stopped                 sleep 7200
^Z[1]   Concluído              sleep 3600

[3]+  Parado                  sleep 7200
root@vbox:~# jobs
[2]-  Executando              dd if=/dev/zero of=/dev/null &
[3]+  Parado                  sleep 7200
root@vbox:~# bg 3
[3]+ sleep 7200 &
root@vbox:~# jobs
[2]-  Executando              dd if=/dev/zero of=/dev/null &
[3]+  Executando              sleep 7200 &
root@vbox:~#
```

Рис. 1: Вывод команды ps aux - список всех процессов

2. Использование `ps -ef` для просмотра процессов в другом формате

```
root@vbox:~# fg 1
-bash: fg: 1: trabalho não existe
root@vbox:~# jobs
[2]-  Executando              dd if=/dev/zero of=/dev/null &
[3]+  Executando              sleep 7200 &
root@vbox:~# fg 2
dd if=/dev/zero of=/dev/null
fg 1
^C84975786+0 records in^Z
[2]+  Parado                  dd if=/dev/zero of=/dev/null
root@vbox:~# jobs
[2]+  Parado                  dd if=/dev/zero of=/dev/null
[3]-  Executando              sleep 7200 &
root@vbox:~# fg 3
sleep 7200
^C^Z
[3]+  Parado                  sleep 7200
root@vbox:~# jobs
```

Рис. 2: Вывод команды ps -ef с полной информацией

3. Интерактивный мониторинг процессов с `top`

```
root@vbox:~#  dd if=/dev/zero of=/dev/null &
```

Рис. 3: Интерактивный монитор процессов top

4. Просмотр дерева процессов с `pstree`

```
top - 05:07:16 up  4:52,  5 users,  load average: 1,13, 0,88, 0,93
Tasks: 258 total,   2 running, 256 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s): 31,6 us, 16,5 sy,  0,0 ni, 51,7 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,2 si,  0,0 st
MiB Mem :   3653,2 total,   1339,1 free,   1865,5 used,    686,0 buff/cache
MiB Swap:   4040,0 total,   4040,0 free,      0,0 used.   1787,7 avail Mem

    PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
   6265 root      20   0  227164   2184   2064 R  90,8   0,1   2:18.67 dd
   3449 mlemos    20   0 4719384 388312 133004 S  40,7  10,4   4:09.66 gnome-s+
   4616 mlemos    20   0 2547024 409864 101060 S   4,6  11,0   0:46.27 ptyxis
   5820 root      20   0       0      0      0 I   0,7   0,0   0:01.03 kworker+
   6127 root      20   0       0      0      0 I   0,7   0,0   0:00.52 kworker+
   6255 root      20   0       0      0      0 I   0,7   0,0   0:00.26 kworker+
   6283 mlemos    20   0  231584   5412   3268 R   0,7   0,1   0:00.29 top
     18 root      20   0       0      0      0 I   0,3   0,0   0:09.43 rcu_pre+
   2022 root      20   0  530836   7740   6452 S   0,3   0,2   0:37.60 upowerd
   3896 sssd      20   0  244036   8088   6692 S   0,3   0,2   0:10.93 sssd_kcm
   6186 root      20   0       0      0      0 I   0,3   0,0   0:00.41 kworker+
      1 root      20   0   50184  42040  10552 S   0,0   1,1   0:08.03 systemd
      2 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.25 kthreadd
      3 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 pool_wo+
      4 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker+
```

Рис. 4: Древовидная структура процессов pstree

5. Поиск конкретного процесса по имени с `pgrep`

```
Último login: sex jan 30 03:03:15 MSK 2026 em pts/1
root@vbox:~# dd if=/dev/zero of=/dev/null &
[1] 6461
root@vbox:~# dd if=/dev/zero of=/dev/null &
[2] 6464
root@vbox:~# dd if=/dev/zero of=/dev/null &
[3] 6467
root@vbox:~# ps aux | grep dd
root           2  0.0  0.0      0     0 ?        S    00:14   0:00 [kthreadd]
root          12  0.0  0.0      0     0 ?        I    00:14   0:00 [kworker/u1
2:1-ipv6_addrconf]
root          85  0.0  0.0      0     0 ?        I<   00:14   0:00 [kworker/R-
ipv6_addrconf]
mlemos      3853  0.0  0.7 964392 26800 ?        Ssl  00:16   0:00 /usr/libexe
c/evolution-addressbook-factory
mlemos      4595  0.0  0.2 609776  9704 ?        Sl   00:17   0:01 /usr/libexe
c/gvfsd-wsdd --spawner :1.17 /org/gtk/gvfs/exec_spaw/4
mlemos      4600  0.0  0.7 260152 29764 ?        S    00:17   0:02 /usr/bin/py
thon3 /usr/bin/wsdd --no-host --discovery --listen /run/user/1000/gvfsd/wsdd
root        6265 91.4  0.0 227164  2184 pts/1    R    05:04   5:37 dd if=/dev/
zero of=/dev/null
root        6461 65.8  0.0 227164  2168 pts/1    R    05:10   0:28 dd if=/dev/
```

Рис. 5: Поиск PID процесса с помощью pgrep

6. Просмотр открытых файлов процесса с `lsof`

```
3-ata_sff]
root        6251  0.0  0.0      0     0 ?        I    05:03   0:00 [kworker/0:
3-xfs-buf/dm-1]
root        6255  0.0  0.0      0     0 ?        I    05:04   0:00 [kworker/u1
5:3-kcryptd-253:0-1]
root        6265 90.2  0.0 227164  2184 pts/1    R    05:04   7:57 dd if=/dev/
zero of=/dev/null
--
root        6382  0.0  0.0      0     0 ?        I    05:08   0:00 [kworker/1:
1-ata_sff]
root        6388  0.0  0.1 232628  6128 pts/1    S    05:08   0:00 su -
root        6403  0.0  0.1 230108  5620 pts/1    S    05:08   0:00 -bash
root        6458  0.0  0.1  16308  6136 ?        S    05:10   0:00 systemd-use
rwork: waiting...
root        6459  0.0  0.1  16308  6088 ?        S    05:10   0:00 systemd-use
rwork: waiting...
root        6461 48.7  0.0 227164  2168 pts/1    RN   05:10   1:39 dd if=/dev/
zero of=/dev/null
root        6464 62.2  0.0 227164  2244 pts/1    R    05:10   2:02 dd if=/dev/
zero of=/dev/null
root        6467 61.1  0.0 227164  2184 pts/1    R    05:10   1:56 dd if=/dev/
zero of=/dev/null
root        6468  0.0  0.1  16308  6132 ?        S    05:10   0:00 systemd-use
```

Рис. 6: Список открытых файлов процесса lsof

Часть 2: Создание и управление процессами

7. Создание процесса в фоне с помощью &

```
root@vbox:~# kill -9 2654
```

Рис. 7: Запуск процесса в фоне с символом &

```
root@vbox:~# dd if=/dev/zero of=/dev/null &
[4] 6553
root@vbox:~# dd if=/dev/zero of=/dev/null &
[5] 6556
root@vbox:~# dd if=/dev/zero of=/dev/null &
[6] 6559
root@vbox:~# renice -n 5 6553
6553 (process ID) old priority 0, new priority 5
root@vbox:~# renice -n 15 6553
6553 (process ID) old priority 5, new priority 15
root@vbox:~# killall dd
[4]   Terminado              dd if=/dev/zero of=/dev/null
[1]   Terminado              dd if=/dev/zero of=/dev/null
[2]   Terminado              dd if=/dev/zero of=/dev/null
```

Рис. 8: Запуск dd в фоне для генерации нагрузки на CPU

9. **Использование `sleep` для создания длительного процесса**

Команда `sleep` создает процесс, который ничего не делает указанное время:

```
root@vbox:~# yes > /dev/null &
[4] 6604
[3]   Terminado              dd if=/dev/zero of=/dev/null
root@vbox:~# yes > /dev/null &
^Z
[5] 6626
-bash: :s^Z: substitution failed
root@vbox:~# yes > /dev/null &
^Z
[6] 6650
-bash: :s^Z: substitution failed
root@vbox:~# jobs
[4]   Executando             yes > /dev/null &
[5]-  Executando             yes > /dev/null &
[6]+  Executando             yes > /dev/null &
root@vbox:~# fg 1
-bash: fg: 1: trabalho não existe
root@vbox:~# yes > /dev/null &
[7] 6662
root@vbox:~# bg 3
-bash: bg: 3: trabalho não existe
root@vbox:~# jobs
[4]   Executando             yes > /dev/null &
[5]   Executando             yes > /dev/null &
[6]-  Executando             yes > /dev/null &
[7]+  Executando             yes > /dev/null &
root@vbox:~# nohup yes > /dev/null &
```

Рис. 9: Запуск sleep 7200 в фоне - процесс будет жить 2 часа

10. **Просмотр фоновых задач с помощью `jobs`**

Команда `jobs` показывает все задачи, запущенные в текущем сеансе:

```
top - 05:30:35 up  5:15,  5 users,  load average: 6,51, 4,43, 3,40
Tasks: 260 total,   6 running, 254 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s): 53,6 us, 45,1 sy,  0,0 ni,  0,1 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  1,1 si,  0,0 s
MiB Mem :   3653,2 total,   1280,5 free,   1921,1 used,    689,8 buff/cache
MiB Swap:   4040,0 total,   4040,0 free,      0,0 used.   1732,1 avail Mem

   PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+
  6650 root      20   0  227136   2112   1988 R  51,0   0,1   2:17.39
  6688 root      20   0  227136   2160   2036 R  43,6   0,1   0:47.76
  6604 root      20   0  227136   2240   2120 R  41,7   0,1   3:19.20
  6626 root      20   0  227136   2208   2088 R  39,7   0,1   2:47.12
  6662 root      20   0  227136   2216   2096 R  39,1   0,1   1:36.56
  3449 mlemos    20   0 4721508 390428 133284 S  29,5  10,4   6:48.37
  4616 mlemos    20   0 2556936 432324 104796 S  10,6  11,6   2:25.35
  3579 mlemos    20   0 2485156 402520 111228 S   6,7  10,8   0:19.74
  6062 root      20   0       0      0      0 I   5,8   0,0   0:04.54
  3938 mlemos     9 -11  323884  13000   7908 S   2,6   0,3   0:04.01
  6767 root      20   0   16308   6140   5136 S   1,6   0,2   0:00.05
  6740 root      20   0  231596   5384   3220 R   1,3   0,1   0:00.61
  6518 root      20   0       0      0      0 I   0,6   0,0   0:00.90
     1 root      20   0   50184  42040  10552 S   0,3   1,1   0:08.30
    18 root      20   0       0      0      0 I   0,3   0,0   0:11.14
  1851 root      20   0   36596  12348   8212 S   0,3   0,3   0:00.68
```

Рис. 10: Список фоновых задач через jobs с PID

11. **Перевод задачи из фона в передний план с `fg`**

Команда `fg` возвращает фоновую задачу на передний план:

```
root@vbox:~# yes > /dev/null &
[10] 6814
root@vbox:~# yes > /dev/null &
[11] 6829
root@vbox:~# yes > /dev/null &
[12] 6834
root@vbox:~# kill -9 6814
root@vbox:~# fg 2
-bash: fg: 2: trabalho não existe
[10]   Morto                  yes > /dev/null
root@vbox:~# kill -1 3100
-bash: kill: (3100) - Processo inexistente
root@vbox:~# kill -1 6843
-bash: kill: (6843) - Processo inexistente
root@vbox:~# kill -1 6843
-bash: kill: (6843) - Processo inexistente
root@vbox:~# kill -1 6829
root@vbox:~# kill -1 6553
-bash: kill: (6553) - Processo inexistente
[11]   Desconexão             yes > /dev/null
```

Рис. 11: Возврат задачи на передний план с помощью fg

12. **Перевод задачи в фоновый режим с `bg`**

Команда `bg` отправляет приостановленную задачу в фон:

```
root@vbox:~# yes > /dev/null &
[13] 6848
root@vbox:~# yes > /dev/null &
[14] 6849
root@vbox:~# yes > /dev/null &
[15] 6850
root@vbox:~# killall yes
```

Рис. 12: Отправка задачи в фон через bg

Часть 3: Сигналы и завершение процессов

13. **Завершение процесса по PID с `kill`**

Команда `kill` отправляет сигнал TERM для завершения процесса:

```
root@vbox:~# nice -5 15 yes > /dev/null &
[11] 6875
nice: "15": Arquivo ou diretório inexistente
[11]-  Fim da execução com status 127        nice -5 15 yes > /dev/null
root@vbox:~# nice:  "15": no such file or directory
bash: nice:: comando não encontrado...
O comando similar é: 'nice'
root@vbox:~# "nice":  "15": no such file or directory
bash: nice:: comando não encontrado...
O comando similar é: 'nice'
root@vbox:~# nice -5 15 yes > /dev/null &
[11] 6929
root@vbox:~# nice: "15": Arquivo ou diretório inexistente

[11]-  Fim da execução com status 127        nice -5 15 yes > /dev/null
root@vbox:~# ps -l | grep yes
0 R     0    6871    6403 91  80   0 - 56784 -      pts/1    00:05:18 yes
root@vbox:~# renice -n 15 6871
6871 (process ID) old priority 0, new priority 15
root@vbox:~# ps -l | grep yes
0 R     0    6871    6403 91  95  15 - 56784 -      pts/1    00:06:25 yes
```

Рис. 13: Отправка сигнала TERM через kill PID

14. **Принудительное завершение процесса с `kill -9`**

Сигнал SIGKILL (-9) принудительно завершает процесс:

```
root@vbox:~# bg 3
```

Рис. 14: Принудительное завершение kill -9

15. **Завершение процессов по имени с `pkill`**

Команда `pkill` завершает все процессы с указанным именем:

Рис. 15: Завершение всех процессов по имени pkill

16. **Отправка пользовательского сигнала (SIGUSR1) процессу**

Сигналы SIGUSR1 и SIGUSR2 используются для пользовательских целей:

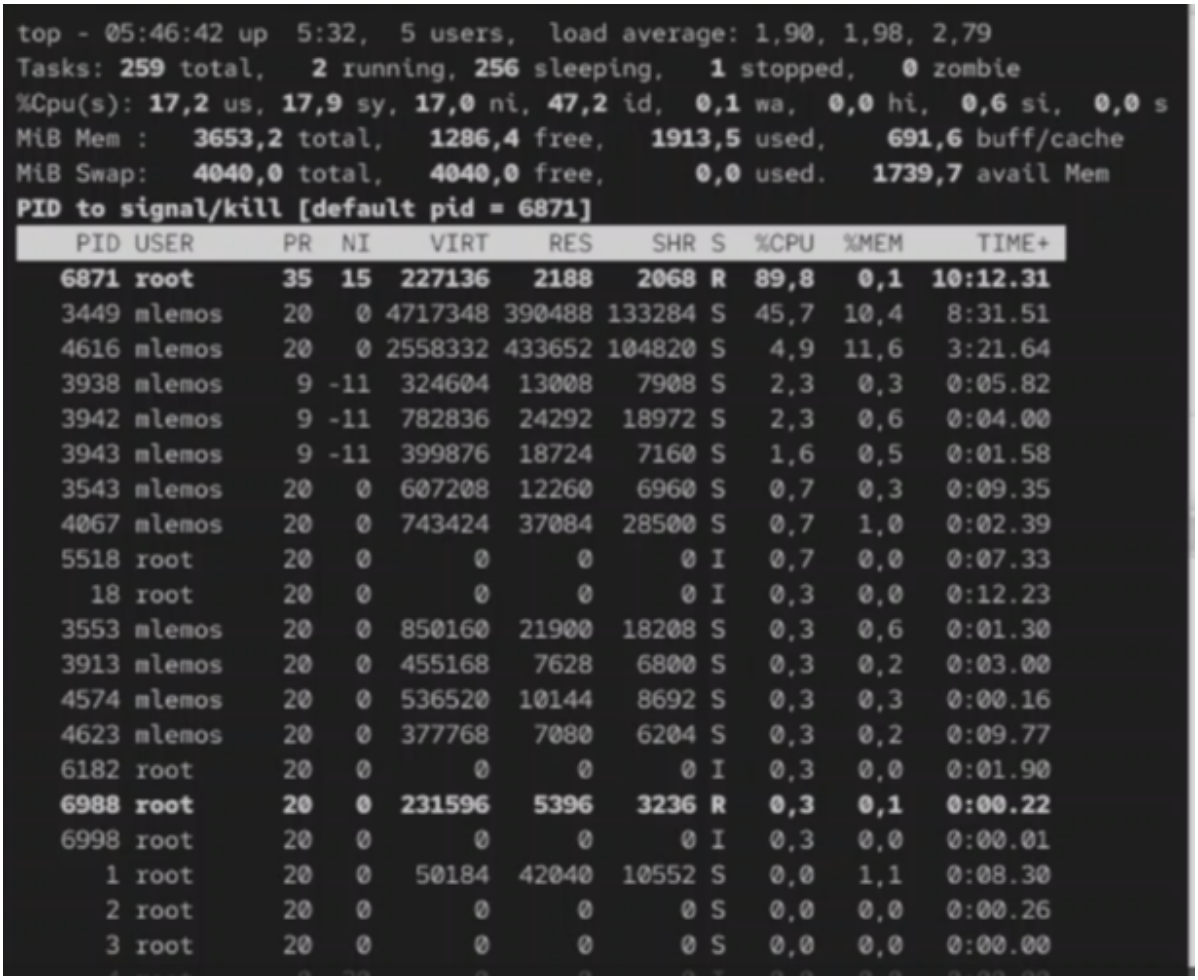

Рис. 16: Отправка сигнала SIGUSR1

Часть 4: Приоритеты процессов

17. **Запуск процесса с изменённым приоритетом через `nice`**

Команда `nice` запускает процесс с заданным приоритетом (от -20 до 19):

```
3942 ?        S<sl   0:04  \_ /usr/bin/wireplumber
3943 ?        S<sl   0:01  \_ /usr/bin/pipewire-pulse
4001 ?        Ssl    0:02  \_ /usr/libexec/xdg-desktop-portal
4036 ?        Ssl    0:00  \_ /usr/libexec/xdg-document-portal
4049 ?        Ss     0:00  |   \_ fusermount3 -o rw,nosuid,nodev,fsname=por
4067 ?        Ssl    0:02  \_ /usr/libexec/xdg-desktop-portal-gnome
4108 ?        Ssl    0:02  \_ /usr/libexec/xdg-desktop-portal-gtk
4166 ?        Ssl    0:00  \_ /usr/libexec/gvfsd-metadata
4258 ?        SNsl   0:06  \_ /usr/libexec/tracker-miner-fs-3
4264 ?        Ssl    0:00  \_ /usr/libexec/dconf-service
4321 ?        S      0:00  \_ catatonit -P
4616 ?        Rsl    3:25  \_ /usr/bin/ptyxis --gapplication-service
4623 ?        Ssl    0:09  |   \_ /usr/libexec/ptyxis-agent --socket-fd=3 -
4663 pts/0    Ss     0:00  |       \_ /usr/bin/bash
4693 pts/0    S      0:00  |       |   \_ su -
4729 pts/0    S+     0:00  |       |       \_ -bash
5844 pts/1    Ss     0:00  |       \_ /usr/bin/bash
6388 pts/1    S      0:00  |           \_ su -
6403 pts/1    S      0:00  |               \_ -bash
6740 pts/1    T      0:00  |                   \_ top
6871 pts/1    RN    10:43  |                   \_ yes
6988 pts/1    T      0:00  |                   \_ top
7044 pts/1    R+     0:00  |                   \_ ps fax
5769 ?        Ssl    0:09  \_ /usr/bin/nautilus --gapplication-service
3333 ?        Sl     0:00 /usr/bin/gnome-keyring-daemon --daemonize --login
3896 ?        Ss     0:11 /usr/libexec/sssd/sssd_kcm --logger=files
4128 ?        Ssl    0:05 /usr/libexec/fwupd/fwupd
```

Рис. 17: Запуск процесса с приоритетом nice 10

18. **Изменение приоритета работающего процесса через `renice`**

Команда `renice` изменяет приоритет уже запущенного процесса:

```
root@vbox:~# renice -n 15 3942
3942 (process ID) old priority -11, new priority 15
```

Рис. 18: Изменение приоритета существующего процесса renice

19. **Просмотр приоритетов процессов (NI и PRI) в `top`**

В выводе `top` колонка NI показывает значение nice:

```
top - 05:49:49 up  5:35,  5 users,  load average: 1,87, 1,85, 2,58
Tasks: 262 total,   2 running, 258 sleeping,   2 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  8,6 us, 20,9 sy, 18,3 ni, 51,6 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,5 si,  0,0 s
MiB Mem :   3653,2 total,   1279,2 free,   1919,2 used,    693,0 buff/cache
MiB Swap:   4040,0 total,   4040,0 free,      0,0 used.   1734,0 avail Mem
PID to signal/kill [default pid = 6871] k
    PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+
   6871 root      35  15  227136   2188   2068 R  91,4   0,1  13:04.06
   3449 mlemos    20   0 4717348 390324 133284 S  18,8  10,4   9:06.82
   4616 mlemos    20   0 2558332 433652 104820 S  13,8  11,6   3:31.02
   6856 root      20   0       0      0      0 I   4,3   0,0   0:01.01
   5667 root      20   0       0      0      0 I   3,6   0,0   0:05.01
   6934 root      20   0       0      0      0 I   1,6   0,0   0:02.08
     18 root      20   0       0      0      0 I   0,7   0,0   0:12.59
   7106 root      20   0  231596   5424   3264 R   0,7   0,1   0:00.08
   6931 root      20   0       0      0      0 I   0,3   0,0   0:00.24
      1 root      20   0   50184  42040  10552 S   0,0   1,1   0:08.33
      2 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.26
      3 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00
      4 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00
      5 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00
      6 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00
      7 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00
```

Рис. 19: Колонки NI и PRI в выводе top

20. **Комбинированный пример: несколько процессов с разными приоритетами**

Запуск нескольких процессов для сравнения их приоритетов:

```
root@vbox:~# killall dd
```

Рис. 20: Множество процессов dd с разными приоритетами

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены основы управления процессами в ОС Linux. Получены практические навыки мониторинга процессов с помощью команд `ps`, `top`, `pstree`, управления фоновыми задачами через `jobs`, `fg`, `bg`, отправки сигналов с помощью `kill` и `pkill`, а также изменения приоритетов процессов через `nice` и `renice`. Особое внимание уделено созданию тестовой нагрузки с помощью команд `dd` и `sleep`, что позволяет моделировать различные сценарии работы системы. Полученные знания являются основой для эффективного администрирования Linux-систем и оптимизации их производительности.